

13015 计算机系统原理 2026 年 4 月真题

1、【单选题】属于计算机 I/O 设备的是

- A: CPU
- B: 算术逻辑部件
- C: 内存
- D: 显示器

答案：D

解析：键盘、磁盘和显示器等外部设备简称为外设，也称为 VO 设备，其中，I/O 是输入/输出(Input/Output)的缩写。P34

2、【单选题】CPU 中用来进行算术逻辑运算的部件是

- A: ALU
- B: 加法器
- C: 移位器
- D: 多路选择器

答案：A

解析：用来进行算术逻辑运算的部件，即算术逻辑部件(Arithmetic LogicUnit,ALU),在 ALU 操作控制信号 ALUop 的控制下，ALU 可以对输入端 A 和 B 进行不同的运算，得到结果 F。P26

3、【单选题】十进制 192 对应的二进制是

- A: 10100000B
- B: 11000000B
- C: 11100000B
- D: 11010000B

答案：B

解析： $11000000B = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + \dots + 0 \times 2^0 = 128 + 64 = 192$

4、【单选题】目前计算机中使用最广泛的西文字符集及其编码是

- A: ASCII 码
- B: 国标码
- C: 外码
- D: BCD 码

答案：A

解析：目前计算机中使用最广泛的西文字符集及其编码是ASCII码，即美国标准信息交换码。P63

5、【单选题】反汇编程序是一种语言转换程序，它的功能是

- A: 将汇编指令翻译成机器指令
- B: 将机器指令翻译成汇编指令
- C: 将高级语言程序翻译成汇编指令
- D: 将高级语言程序翻译成机器指令

答案：B

解析：用来将汇编语言源程序中的汇编指令翻译成机器指令的程序称为汇编程序。而将机器指令反过来翻译成汇编指令的程序称为反汇编程序。P91

6、【单选题】实现汇编语言代码转换为机器语言代码的是

- A: 预处理
- B: 编译
- C: 汇编
- D: 链接

答案：C

解析：汇编语言到机器语言的转换过程称为汇编，由汇编程序完成。P160

7、【单选题】用一个唯一的正整数标识一个进程，简称为

- A: UID
- B: GID
- C: PID
- D: NID

答案：C

解析：通常用一个唯一的正整数标识一个进程，称为进程ID,简称为PID。P184

8、【单选题】cache 和主存之间的信息交换单位是

- A: 块
- B: 段
- C: 页
- D: 槽

答案：A

解析：主存中的区域称为块(Block),也称为主存块，它是 cache 和主存之间的信息交换单位。P215

9、【单选题】下列设备中，属于输出设备的是

- A: 扫描仪
- B: 数字化仪
- C: 控制杆
- D: 绘图仪

答案：D

解析：输出设备的功能是把计算机处理的结果，变成最终可以被人理解的数据、文字、图形、图像和声音等信息。例如，显示器、打印机和绘图仪等都是输出设备。P275

10、【单选题】下列不属于内核空间 I/O 软件部分的是

- A: 与设备无关的 I/O 软件
- B: 设备驱动程序
- C: 中断服务程序
- D: 运行时系统

答案：D

解析：统 I/O 软件又分三个层次，分别是与设备无关的 I/O 软件层、设备驱动程序层和中断服务程序层。P248

11、【填空题】指挥计算机如何操作的指令序列称为____，指令操作的对象是____。

答案：程序；操作数

解析：程序(Program)是指指挥计算机如何操作的一个指令序列.数据(Data)是指令操作的对象。P36

12、【填空题】补码运算系统是一种模运算系统，可用加法实现____运算，且符号位可以和____一起参加运算。

答案：减法；数值位

解析：补码运算系统是一种模运算系统，因而可用加法实现减法运算，且符号位可以和数值位一起参加运算。P55

13、【填空题】指令所处理的基本数据类型分为____和____两种。

答案：数值型；非数值型

解析：指令所处理的基本数据类型分为数值数据和非数值数据两种。P49

14、【填空题】C 语言中循环结构有三种：____语句、**do~while** 语句和____语句。

答案：while; for

解析：C 语言中循环结构有三种：for 语句、while 语句和 do~while 语句。P132

15、【填空题】**static short A [4];** 语句是定义一个具有 **4** 个元素的____**short** 数据类型数组 **A**，其首地址就是第一个元素____的地址。

答案：静态；A [0]

解析：定义一个具有 4 个元素的静态存储型 short 数据类型数组 A,可以写成“static shortA[4]。”。数组元素 A[0]、A[1]、A[2]和 A[3]连续存放在静态存储区中，各占用 2 字节，数组首地址就是第一个元素 A[0]的地址。P135

16、【填空题】通常把数据通路中专门进行数据运算的部件称为____元件或____元件。

答案：执行；功能

解析：通常把数据通路中专门进行数据运算的部件称为执行元件(Execution Unit)或功能元件(FunctionUnit),数据通路由控制元件(也称控制器)进行控制。P191

17、【填空题】CPU 执行一条指令的大致过程，分成取指令、____、计算源操作数地址并取操作数、执行数据操作、计算____并存结果、计算下条指令地址这几个步骤。

答案：指令译码；目的操作数地址

解析：通常，CPU 执行一条指令的大致过程，分成取指令、指令译码、计算源操作数地址并取操作数、执行数据操作、计算目的操作数地址并存结果、计算下条指令地址这几个步骤。P186

18、【填空题】目前使用的存储元件主要有____器件、____材料和光介质。

答案：半导体；磁性

解析：目前使用的存储元件主要有半导体器件、磁性材料和光介质。P199

19、【填空题】虚拟地址空间分为两大部分：____内核区和____存储空间，分别简称为内核空间和用户空间。

答案：操作系统；用户虚拟

解析：虚拟地址空间分为两大部分：操作系统内核区和用户虚拟存储空间、分别简称为内核空间(Kernel Space)和用户空间(User Space)。P227

20、【填空题】中断服务程序包含三个阶段：准备阶段、____阶段和____阶段。

答案：处理；恢复

解析：中断服务程序包含三个阶段：准备阶段、处理阶段和恢复阶段。P274

21、【名词解释】机器数

答案：通常将数值数据在计算机内部编码表示的数称为机器数。P50

22、【名词解释】易失性存储器

答案：易失性存储器是指断电后存储的数据会立即丢失的存储器，如 RAM、Cache 等，其数据依赖持续供电维持。P200

23、【简答题】简述计算机系统基本性能指标和 CPU 的性能指标。

答案：1\、计算机系统基本性能指标：① 响应时间：完成任务的总耗时。② 吞吐率：单位时间内完成的任务数。③ 功耗与能效比：能耗与性能的平衡。2\、CPU 性能指标：① 主频/时钟周期：决定指令执行速度。② CPI：执行指令的平均时钟周期数。③ MIPS/FLOPS：整数/浮点运算速度。④ 字长：一次能处理的二进制位数。⑤ 缓存容量与命中率：影响数据访问效率。

24、【简答题】简述原码乘法运算过程。

答案：1)确定乘积的符号位。由两个乘数的符号异或得到。2)计算乘积的数值位。乘积的数值部分为两个乘数的数值部分之积。P73

25、【简答题】简述程序直接控制 I/O 方式的基本思想。

答案：程序直接控制 I/O 方式的基本思想是直接通过查询程序来控制主机和外设的数据交换，因此，也称为查询或轮询(Polling)方式。该方式在查询程序中通过 I/O 指令读出外设或其设备控制器的状态后，根据状态来控制外设和主机的数据交换。P268

26、【简答题】简述静态链接和动态链接的差别。

答案：(1)静态链接中，库函数代码被合并到可执行文件中；动态链接中，共享库代码在内存中仅一份，被多个程序共享。(2)静态链接生成的可执行文件较大，动态链接生成的可执行文件较小。(3)静态链接需重新编译链接以更新库；动态链接无需重新链接，共享库更新后自动加载。P180

27、【计算题】假设某计算机的主存地址空间大小为 64MB,按字节编址。其 cache 数据区容量为 4KB,采用 4 路组相联映射、LRU 替换算法和回写(writeback)策略,块大小为 64B。请回答如下问题:(要求列出计算过程)(1)主存地址字段如何划分?要求说明每个字段的含义、位数和在主存地址中的位置。(2)该 cache 的总容量有多少位?

答案:

(1) 主存地址字段划分:

- ① 主存地址总位数: 主存地址空间为 $64\text{ MB} = 2^{26}\text{ B}$, 按字节编址, 因此主存地址为 26 位。
- ② 各字段位数: 块大小为 $64\text{ B} = 2^6\text{ B}$, 故块内地址为 6 位; Cache 数据区容量为 $4\text{ KB} = 2^{12}\text{ B}$, 故组号为 4 位; 标记 (Tag) 位数为 $26 - 4 - 6 = 16$ 位。
- ③ 地址字段从高位到低位依次为: 标记 (Tag, 16 位, 用于判断是否命中)、组号 (4 位, 用于组相联映射)、块内地址 (6 位)。

(2) Cache 总容量计算:

Cache 总容量 = 数据区容量 + 标记存储区 + 控制位存储区

- ① 数据区容量: $4\text{ KB} = 4 \times 1024 \times 8 = 32768$ 位
 - ② 标记存储区: 每块 16 位标记, 共 64 块, 为 $64 \times 16 = 1024$ 位
 - ③ 控制位存储区: 回写策略需 1 位修改位, 4 路 LRU 需 2 位 LRU 位, 每块共 3 位, 为 $64 \times 3 = 192$ 位
- 总容量: $32768 + 1024 + 192 = 33984$ 位

28、【计算题】假定某编译器对某段高级语言程序编译生成两种不同的指令序列 S1 和 S2,在时钟频率为 500MHz 的机器 M 上运行, 目标指令序列中用到的指令类型有 A、B、C 和 D 四类。四类指令在 M 上的 CPI 和两个指令序列所用的各类指令条数, 如题 28 表所示。

题 28 表				
	A	B	C	D
各指令的 CPI	1	2	3	4
S1 的指令条数	5	2	2	1
S2 的指令条数	1	1	1	5

请回答

如下问题:(要求列出计算过程)(1)S1 和 S2 各有多少条指令?(2)S1 和 S2 的 CPI 各为多少? (3)S1 和 S2 所含的时钟周期数各为多少? (4)S1 和 S2 的执行时间各为多少?

答案:

(1) 指令条数:

S1: $5 + 2 + 2 + 1 = 10$ 条;

S2: $1 + 1 + 1 + 5 = 8$ 条。

(2) CPI 计算:

S1: $CPI_1 = \frac{5 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + 1 \times 4}{10} = \frac{19}{10} = 1.9$;

S2: $CPI_2 = \frac{1 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3 + 5 \times 4}{8} = \frac{26}{8} = 3.25$ 。

(3) 时钟周期数:

S1: $10 \times 1.9 = 19$ 个时钟周期;

S2: $8 \times 3.25 = 26$ 个时钟周期。

(4) 执行时间 (时钟频率 $f = 500$ MHz, 时钟周期 $T = \frac{1}{f} = 2$ ns) :

S1: 19×2 ns = 38 ns;

S2: 26×2 ns = 52 ns。

29、【分析题】设处理器按 **500MHz** 的主频执行,磁盘控制器中有一个 **16B** 的数据缓存器,磁盘传输速率为 **4MB/s**,在磁盘传输数据过程中,要求没有任何数据被错过,并假定 **CPU** 访存和 **DMA** 访存没有冲突。若用中断方式,每次传送的开销(包括用于中断响应和处理的时间)是 **500** 个时钟周期。如果硬盘仅用 **5%** 的时间进行传送。请分析处理器用在硬盘 **I/O** 操作上所花的时间百分比(主机占用率)。

答案:

(1) 计算每秒中断次数:

磁盘传输速率为 $4\text{ MB/s} = 4 \times 10^6\text{ B/s}$, 每次传送 16 B , 因此每秒中断次数:

$$N = \frac{4 \times 10^6}{16} = 250,000 \text{ 次/秒}。$$

(2) 计算每次中断开销的时间:

处理器主频为 500 MHz , 时钟周期为 $T = \frac{1}{500 \times 10^6} = 2\text{ ns}$ 。

每次中断开销为 500 个时钟周期, 即 $500 \times 2\text{ ns} = 1000\text{ ns} = 1\text{ }\mu\text{s}$ 。

(3) 计算传送时间内 CPU 用于中断的总时间:

硬盘仅用 5% 的时间进行传送, 即有效传送时间占比为 5% 。

在 1 s 内, 有效传送时间为 $1\text{ s} \times 5\% = 0.05\text{ s}$ 。

在 0.05 s 内, 产生的中断次数为 $250,000 \times 0.05 = 12,500$ 次。

CPU 用于中断处理的总时间为 $12,500 \times 1\text{ }\mu\text{s} = 12.5\text{ ms}$ 。

(4) 计算主机占用率:

$$\text{主机占用率} = \frac{\text{CPU用于I/O的时间}}{\text{总时间}} = \frac{12.5\text{ ms}}{1000\text{ ms}} = 1.25\%。$$

30、【分析题】假设一个 C 语言程序有两个源文件:main.c 和 swap.c,其内容如题 30 图所示。对于编译生成的可重定位目标文件 main.o 和 swap.o,请回答下列问题:(1)main.o 符号表中哪些是全局符号和外部符号?(2)swap.o 符号表中哪些是全局符号和外部符号?

```
1  int buf[2] = {1, 2};
2  extern void swap( );
3  int main( )
4  {
5  swap( );
6  return 0;
7  }
```

a) main.c 文件

```
1  extern int buf[ ];
2  int *bufp0 = &buf[0];
3  int *bufp1;
4  void swap( )
5  {
6  int temp;
7  bufp1 = &buf[1];
8  temp = *bufp0;
9  *bufp0 = *bufp1;
10 *bufp1 = temp;
11 }
```

b) swap.c 文件

题 30 图 两个源程序文件

答案：（1）main.o 符号表： 全局符号：buf、main（在本文件中定义，可被其他文件引用） 外部符号：swap（声明为 extern，在其他文件中定义） （2）swap.o 符号表： 全局符号：bufp0、swap（在本文件中定义，可被其他文件引用） 外部符号：buf（声明为 extern，在其他文件中定义）